

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 岡山大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

1

正の整数 N に対し、方程式

$$x^2 - y^2 = N$$

をみたす正の整数の組 (x, y) の個数を $f(N)$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $f(12)$, $f(15)$, $f(16)$ を求めよ。
- (2) N を 4 で割った余りが 2 であるとき, $f(N) = 0$ であることを示せ。
- (3) N が奇数のとき, $f(N)$ を N の正の約数の個数を用いて表せ。
- (4) $f(N) = 1$ をみたす奇数 N をすべて求めよ。

2

i を虚数単位とする。複素数 z が

$$|z - 2| = 1$$

をみたしながら動く。以下の問いに答えよ。ただし偏角 $\arg$ は $-\pi < \arg \leq \pi$ の範囲でとるものとする。

- (1) $|z|$ の最大値と最小値を求めよ。
- (2) $\arg z$ のとりうる値の範囲を求めよ。
- (3) $w = z^2$ とおく。 $|w|$ のとりうる値の範囲と $\arg w$ のとりうる値の範囲をそれぞれ求めよ。また, w が実数となるとき w の値をすべて求めよ。
- (4) $|z^2 - 4|$ の最大値と最小値を求めよ。

3

以下の問いに答えよ。

- (1) 連続する3つの整数の積は6の倍数であることを示せ。
- (2) すべての整数 n に対し、 $n^3 - n$ は6の倍数であることを示せ。
- (3) すべての整数 n に対し、 $n^5 - n$ は30の倍数であることを示せ。
- (4) すべての整数 n に対して $n^5 - n$ を割り切るような正の整数のうち、最大のものを求めよ。

4

a を正の実数とし、

$$F(a) = \int_0^1 |e^x - a| dx$$

とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $0 < a \leq 1$ のとき、および $a \geq e$ のとき、 $F(a)$ をそれぞれ求めよ。
- (2) $1 < a < e$ のとき、 $F(a)$ を求めよ。
- (3) $a > 0$ における $F(a)$ の最小値と、そのときの a の値を求めよ。
- (4) $G(a) = \int_0^1 (e^x - a)^2 dx$ を最小にする a の値を求め、(3) で求めた a の値との大小を比較せよ。

3

底面の半径が1, 高さが h ($h > 0$) の直円錐 K を考え, K に内接する球の半径を r とする。以下の問いに答えよ。

- (1) r を h を用いて表せ。
- (2) K の体積に対する内接球の体積の比を $R(h)$ とする。 $R(h)$ を h を用いて表せ。
- (3) $s = \sqrt{1+h^2}$ とおくとき, R を s を用いて表せ。
- (4) $h > 0$ における $R(h)$ の最大値と, そのときの h の値および K の母線の長さを求めよ。

4

座標平面上の曲線 $C: y = x^3$ と直線 $\ell: y = x$ を考え, 原点を O とする。以下の問いに答えよ。

- (1) C と ℓ の共有点をすべて求めよ。また, $0 \leq x \leq 1$ のとき $x^3 \leq x$ が成り立つことを示せ。
- (2) $0 \leq t \leq 1$ とする。 C 上の点 $P(t, t^3)$ から ℓ に下ろした垂線の足を H とする。線分 OH の長さと線分 PH の長さを t を用いて表せ。
- (3) $0 \leq x \leq 1$ の範囲で C と ℓ で囲まれた図形を D とする。 D を直線 ℓ のまわりに1回転してできる立体の体積 V を求めよ。
- (4) D を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積 W を求めよ。また V と W の大小を比較せよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 3 項間漸化式と、隣り合う項が互いに素であること

【(1) 漸化式 $a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n$ に $n = 1, 2, 3, 4$ を順に代入する。

$$\begin{aligned} a_3 &= a_2 + 2a_1 = 1 + 2 = 3, & a_4 &= a_3 + 2a_2 = 3 + 2 = 5, \\ a_5 &= a_4 + 2a_3 = 5 + 6 = 11, & a_6 &= a_5 + 2a_4 = 11 + 10 = 21 \end{aligned}$$

であるから

答: $a_3 = 3, a_4 = 5, a_5 = 11, a_6 = 21$

である。

【(2) 漸化式の a_{n+2}, a_{n+1}, a_n をそれぞれ $t^2, t, 1$ に置きかえた方程式 $t^2 = t + 2$ を解くと $(t-2)(t+1) = 0$ より $t = 2, -1$ である。この 2 解を使って、漸化式を 2 通りに書きかえる。

$a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n$ の両辺から $2a_{n+1}$ を引くと

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} = -a_{n+1} + 2a_n = -(a_{n+1} - 2a_n)$$

となる。また両辺に a_{n+1} を加えると

$$a_{n+2} + a_{n+1} = 2a_{n+1} + 2a_n = 2(a_{n+1} + a_n)$$

となる。

そこで $b_n = a_{n+1} - 2a_n$, $c_n = a_{n+1} + a_n$ とおくと

$$b_{n+1} = -b_n, \quad c_{n+1} = 2c_n$$

であり, $b_1 = a_2 - 2a_1 = 1 - 2 = -1$, $c_1 = a_2 + a_1 = 2$ であるから

$$b_n = (-1) \cdot (-1)^{n-1} = (-1)^n, \quad c_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

である。